

Détection de la pollution plastique en mer et en rivières

par segmentation d'images de drone

Rapport de la phase 1 : introduction, problématique, état de l'art et données

Section rédigée par l'Étudiant 1 - Octobre 2026

1. Introduction

La pollution plastique des milieux aquatiques est un problème environnemental majeur. Les rivières et les lacs servent de voies de transport vers l'océan : Jambeck et al. (2015) estiment que 4,8 à 12,7 millions de tonnes de déchets plastiques d'origine terrestre ont atteint l'océan en 2010, et Lebreton et al. (2017) attribuent aux fleuves du monde une émission annuelle comprise entre 1,15 et 2,41 millions de tonnes. Surveiller ces flux et organiser des campagnes de nettoyage ciblées suppose de savoir où se trouvent les déchets et *en quelle quantité*.

Les relevés sur le terrain sont lents, coûteux et difficiles à répéter. Les drones offrent une alternative : en quelques minutes, ils couvrent une zone étendue à très haute résolution, à un coût modeste. Reste à exploiter automatiquement ces images. Une simple détection par boîte englobante indique la présence d'objets, mais elle se prête mal à la quantification : les déchets flottants sont souvent fragmentés, de forme irrégulière et parfois regroupés en nappes. La **segmentation sémantique**, qui attribue une classe à chaque pixel, permet en revanche de mesurer directement la surface couverte par le plastique.

2. Problématique et objectifs

Problématique. Comment exploiter la segmentation d'images acquises par drone pour détecter et quantifier automatiquement la pollution plastique dans les milieux aquatiques, malgré la variabilité des conditions (reflets, vagues, turbidité, taille des déchets) ?

Objectif. Produire un modèle de segmentation (U-Net) qui, à partir d'une image de drone, renvoie un masque du plastique et un taux de couverture, puis le mettre à disposition par une API et une interface web simples.

Périmètre. Le projet est volontairement simple : une seule classe (plastique / fond), un jeu de données public existant, un travail local pour les deux premières phases, un entraînement sur GPU gratuit (Google Colab ou Kaggle) et un déploiement léger. Le travail est organisé en cinq phases séquentielles, chacune confiée à un étudiant et transmise au suivant après une porte de validation.

Phase	Contenu	Livrable de sortie
1	Cadrage et données	Données prêtes, découpées et contrôlées (check_data.py)
2	Prétraitement, méthode de référence, métriques	Pipeline d'augmentation, DataLoaders, baseline
3	Modèle U-Net	Modèle entraîné et courbes d'apprentissage
4	Évaluation et API	Tableau de résultats, modèle ONNX, API FastAPI
5	Interface, déploiement, assemblage	Application en ligne, Docker, rapport final

3. État de l'art

3.1 Surveillance des déchets flottants et jeux de données

Plusieurs jeux de données ont été publiés pour les déchets flottants. FloW (Cheng et al., 2021) est consacré à la détection de déchets flottants en eaux intérieures ; ses auteurs soulignent la petite taille des cibles, les forts reflets de la lumière sur l'eau et les reflets des objets de la berge, et montrent que la détection reste un problème difficile. Un jeu de 9473 images de caméras et de téléphones, évalué avec cinq architectures d'apprentissage profond, a été proposé pour les déchets flottants des rivières et des canaux urbains (*Frontiers in Water*, 2023). Pour les images de drone, Sukno et Palunko (2024) publient des images aériennes de déchets plastiques flottants (bouteilles, sacs, emballages, bouchons, cordes) sous différentes conditions météorologiques. À plus grande échelle, MARIDA (Kikaki et al., 2022) est une référence pour la détection de débris marins à partir d'images satellite Sentinel-2.

Pour la segmentation par drone, le jeu **FloPWD 2025** (lac Dal, Cachemire) fournit environ 2000 images en 1280×720 accompagnées de masques de segmentation par polygones ; c'est le jeu retenu pour ce projet (section 4). Une extension, AquaPlasticWaste 2026 (IEEE DataPort), annonce 5000 images du même lac avec des annotations binaires et en sept classes ; son accès est payant et elle n'a pas été utilisée.

3.2 Segmentation sémantique

L'architecture **U-Net** (Ronneberger et al., 2015) combine un encodeur qui réduit progressivement la résolution pour extraire des caractéristiques, et un décodeur qui la restaure, avec des connexions directes entre niveaux de même résolution. Elle donne de bons résultats avec peu d'images annotées, ce qui convient à un jeu de quelques milliers d'images. L'encodeur peut être un réseau résiduel pré-entraîné de type ResNet (He et al., 2016), ce qui accélère la convergence. Lorsque la classe d'intérêt occupe peu de pixels, la fonction de perte pose problème : la perte Dice (Milletari et al., 2016), souvent associée à l'entropie croisée binaire, est moins sensible au déséquilibre entre fond et premier plan. Avant d'entraîner un réseau, des méthodes classiques (seuillage dans l'espace colorimétrique HSV, regroupement K-means des couleurs) servent de référence que le modèle doit battre ; elles sont mises en œuvre en phase 2.

3.3 Difficultés propres au problème

- **Reflets et écume** : ils ressemblent localement à du plastique clair.
- **Petite taille des objets** : le plastique occupe en moyenne environ 5,5 % des pixels (section 4.4).
- **Images sans plastique** : le modèle doit aussi savoir ne rien détecter sur l'eau vide.
- **Variabilité des conditions** : lumière, vagues, turbidité, altitude de vol.

- **Fuite de données** : des images voisines d'un même vol sont presque identiques ; les répartir entre entraînement et test gonflerait artificiellement les scores. Le découpage de la section 4.5 en tient compte.

4. Données

4.1 Source et description

Le jeu retenu est le **Dal Lake Floating Plastic Waste Detection Dataset (FloPWD 2025)**, publié le 6 mai 2025 (version 2) par le National Institute of Technology Srinagar (Inde), avec le soutien du Jammu and Kashmir Science Technology & Innovation Council. DOI : 10.17632/znxjncgjk.2 (Mendeley Data). Les conditions d'utilisation sont celles indiquées sur la page du jeu.

Il comprend 2002 images aériennes de drone au-dessus du lac Dal (Srinagar), en 1280×720 pixels, avec des masques annotés à la main par polygones (outil VGG Image Annotator). Les masques désignent les zones où flottent des déchets plastiques tels que des bouteilles, des sacs en polyéthylène, des emballages et des contenants en polystyrène. Deux fichiers CSV complètent le jeu : la présence ou l'absence de plastique par image (yes / no), et le pourcentage de l'image couvert par du plastique.

4.2 Structure et format

Élément	Dossier	Format	Nombre	Remarque
Images	Raw_Images	.jpg	2002	1280×720, couleur, nommées imgN.jpg
Masques	Segmentation_Masks	.png	2002	1280×720, nommés imgN_mask.png
CSV classification	racine	.csv	1	plastique présent : yes / no
CSV couverture	racine	.csv	1	% de plastique par image

Les masques sont déjà fournis sous forme d'images : aucune conversion de polygones n'a été nécessaire. Les 2002 images et les 2002 masques se correspondent un à un, toutes les dimensions sont identiques (720 lignes × 1280 colonnes) et aucun fichier n'est illisible. Le dossier brut `data/raw` n'est jamais modifié ; une copie de sauvegarde de l'archive téléchargée est conservée sur un espace de stockage partagé.

4.3 Contrôle de qualité et nettoyage

Masques non strictement binaires. Les masques contiennent, en plus des valeurs 0 et 255, des niveaux de gris intermédiaires : 94,47 % des pixels valent 0, 5,38 % valent 255 et 0,147 % sont gris. La figure 1 montre que ces valeurs intermédiaires se concentrent près de 0 et de 255, avec un plateau bas entre les deux : ce sont des bords adoucis. Une binarisation par seuil est donc nécessaire. On a comparé, pour plusieurs seuils, la couverture calculée sur les masques à celle du CSV de couverture fourni avec le jeu.

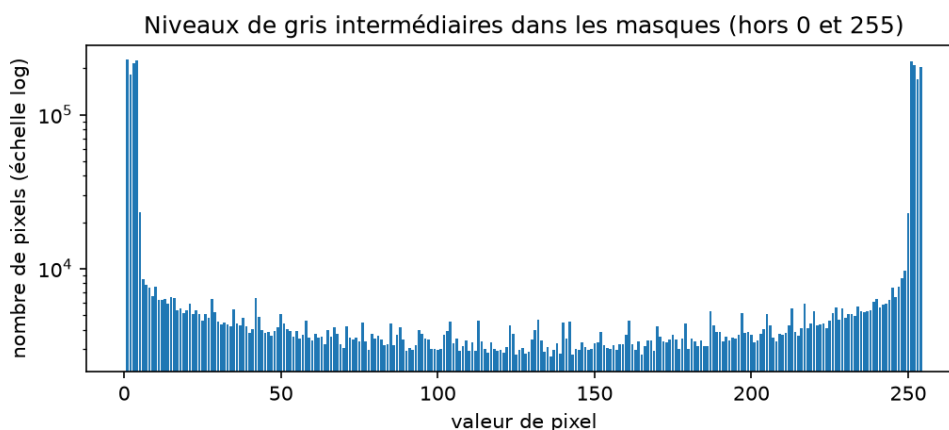


Figure 1 - Valeurs de pixel intermédiaires dans les masques (hors 0 et 255), échelle logarithmique.

Seuil (pixel > seuil)	Images avec plastique	Écart moyen avec le CSV (points de %)	Corrélation avec le CSV
0	1478	0,1482	0,9996
10	1478	0,0988	0,9998
50	1478	0,0880	0,9999
127	1478	0,0735	0,9999
200	1478	0,0599	0,9999

Le nombre d'images avec plastique est le même quel que soit le seuil et la corrélation avec le CSV est très élevée dans tous les cas : le choix du seuil a un effet négligeable. Le **seuil 127** (milieu de l'échelle 0-255) a été retenu, ce qui évite d'ajuster une valeur arbitraire aux données. La binarisation est effectuée en pleine résolution, avant tout redimensionnement.

Cohérence entre étiquettes et masques. Le CSV de classification compte 1482 images « yes », alors que 1478 masques sont non vides et que le CSV de couverture n'est non nul que pour 1474 images. Ces trois décomptes s'expliquent par 12 images incohérentes, vérifiées visuellement (contour du masque superposé à l'image) :

Images	Étiquette CSV	Masque	Constat et décision
img96, img340, img762, img772, img947, img1633, img1634, img1635 (8 images)	yes	vide (0 %)	Du plastique est visible (parfois en petite quantité) mais n'a pas été annoté. Exclues des découpages.
img1000, img447, img614, img1797 (4 images)	no	0,08 %, 0,13 %, 0,21 %, 0,52 %	Le masque est correct, l'étiquette du CSV est erronée. Conservées.

Garder les huit images non annotées aurait appris au modèle que du plastique visible est du fond, et aurait faussé les scores si l'une d'elles tombait en validation ou en test. Elles représentent 0,4 % du jeu. La figure 2 montre aussi que img1633, img1634 et img1635 sont presque identiques : des images consécutives sont de quasi-doublons, ce qui motive le découpage par blocs (section 4.5). Il n'y a par ailleurs aucun doublon exact (comparaison des empreintes MD5 des images). L'ensemble des constats est consigné dans le journal `data/cleaning_log.csv`, sans qu'aucun fichier brut ait été supprimé.

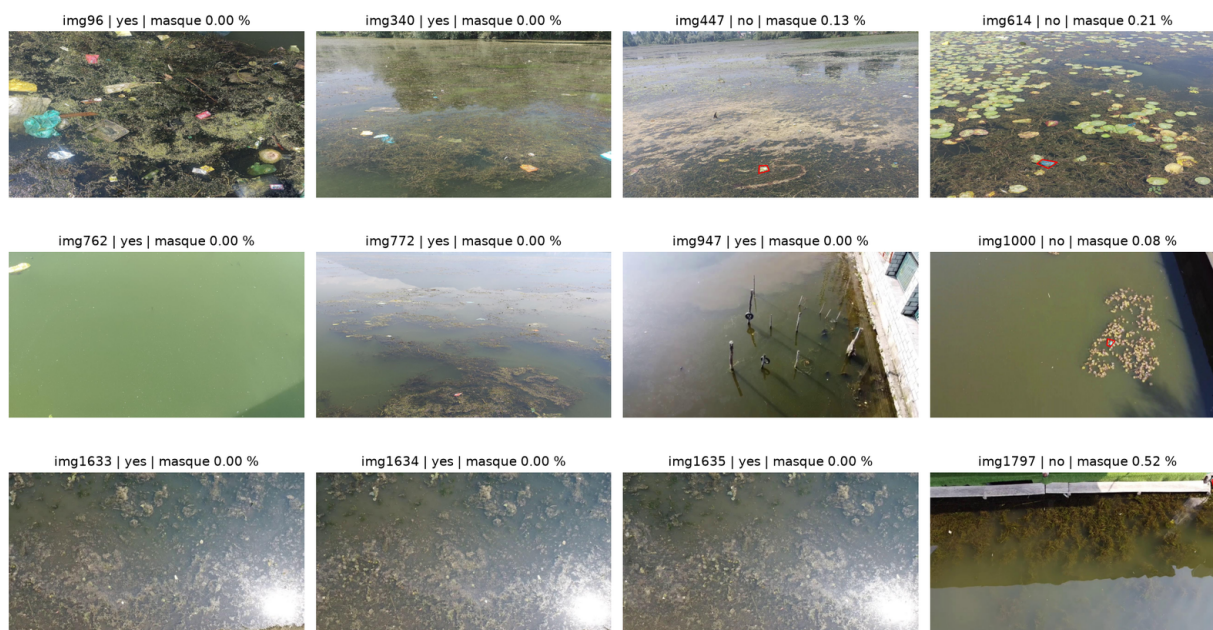


Figure 2 - Les 12 images incohères ; le contour rouge délimite le masque (absent pour les huit images « yes »).

4.4 Statistiques descriptives

Après exclusion, il reste **1994 images**, dont 1478 contiennent du plastique (74,1 %) et 516 n'en contiennent pas (25,9 %). Le plastique couvre en moyenne environ 5,5 % des pixels d'une image, et de l'ordre de 7 % si l'on ne retient que les images qui en contiennent. L'objet à segmenter est donc petit par rapport à l'image et les images vides sont nombreuses : l'IoU sera difficile à obtenir, et la fonction de perte comme les métriques devront gérer ce déséquilibre (Dice + entropie croisée, gestion des masques vides).

La distribution de la couverture (figure 3) est très asymétrique : la grande majorité des images a une couverture inférieure à 10 %, et une minorité d'images, correspondant à de grosses accumulations de déchets, dépasse 40 % (jusqu'à environ 80 %). La moyenne de 5,5 % masque donc des situations très différentes.

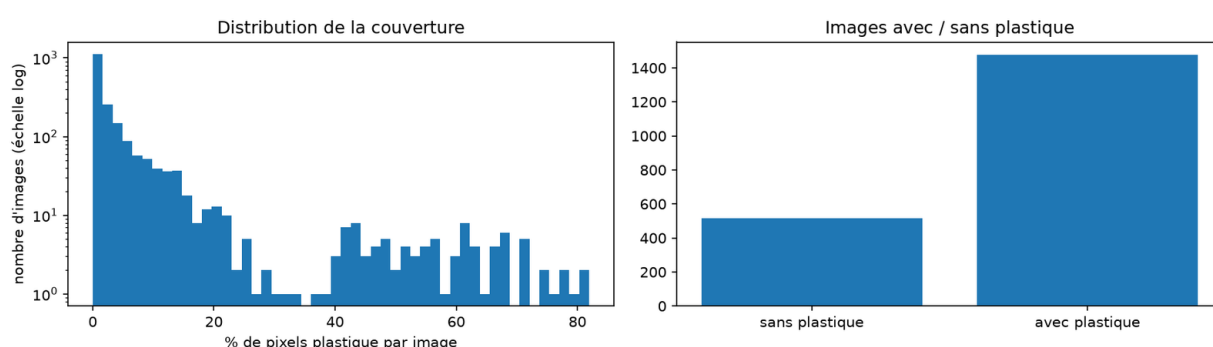


Figure 3 - Distribution de la couverture en plastique (échelle logarithmique) et nombre d'images avec / sans plastique.

4.5 Découpage entraînement / validation / test

Les images sont numérotées dans l'ordre d'acquisition et les images voisines d'un même vol se ressemblent fortement. Un tirage image par image placerait des quasi-doublons dans des ensembles différents (fuite de données). Le découpage se fait donc par **blocs de 50 numéros d'images consécutifs**, affectés à un ensemble entier, pour viser 70 / 15 / 15 %.

Un premier tirage aléatoire de blocs a donné des ensembles déséquilibrés (90 % d'images avec plastique dans le test, contre 70 % dans l'entraînement, et une couverture moyenne de 2,84 % en validation contre 6,43 % en entraînement), ce qui aurait rendu les scores de validation et de test difficiles à comparer. On a donc tiré **5000 répartitions de blocs** avec la graine 42 et retenu celle dont la part d'images avec plastique et la couverture moyenne sont les plus proches entre les trois ensembles. Ce critère n'utilise que les statistiques des étiquettes, jamais un modèle : il n'introduit pas de biais d'évaluation.

Ensemble	Images	Avec plastique	Sans plastique	Couverture moyenne
Entraînement (train)	1396 (70,0 %)	1037 (74,3 %)	359	5,60 %
Validation (val)	298 (14,9 %)	221 (74,2 %)	77	5,63 %
Test	300 (15,0 %)	220 (73,3 %)	80	4,77 %
Total	1994	1478 (74,1 %)	516	environ 5,5 %

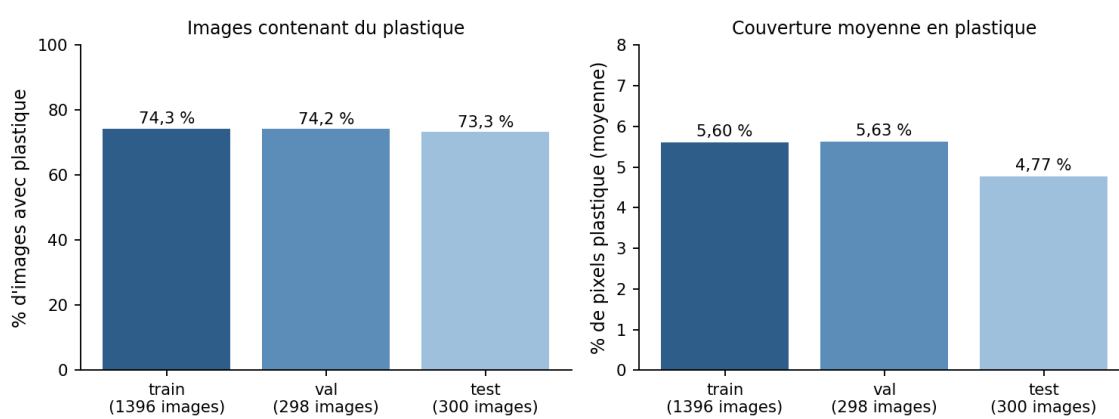


Figure 4 - Part d'images avec plastique et couverture moyenne dans chaque ensemble.

La couverture moyenne du test (4,77 %) reste un peu plus faible que celle de l'entraînement (5,60 %) : avec une quarantaine de blocs, il n'est pas possible d'égaliser tous les critères. Aucune image n'est commune aux trois ensembles. Les découpages sont enregistrés dans `train.csv`, `val.csv` et `test.csv`.

4.6 Prétraitement

- **Taille** : toutes les images sont redimensionnées en 512×512 (interpolation bilinéaire), enregistrées en JPEG (qualité 95).
- **Masques** : binarisés au seuil > 127 en pleine résolution, puis redimensionnés en 512×512 par interpolation au plus proche voisin, ce qui garantit des valeurs strictement dans {0, 1} (0 = fond, 1 = plastique). Redimensionner avant de binariser aurait mélangé des niveaux de gris.
- **Nommage** : l'image et le masque d'une même ligne de CSV portent le même nom de base (img12.jpg et img12.png).

Un contrôle visuel de 10 paires image + masque superposé tirées au hasard (dont deux sans plastique) a confirmé l'alignement après redimensionnement (figure 5). Les polygones recouvrent bien les déchets visibles, mais ils sont assez grossiers : des quadrilatères qui englobent un objet ou un amas, sans suivre son contour exact. Cela limitera l'IoU maximal atteignable. Les deux images sans plastique (img872 et img1020) ont un masque vide.



Figure 5 - Dix paires image + masque (en rouge) après redimensionnement en 512×512, dont deux sans plastique.

4.7 Vérifications automatiques

Le script `scripts/check_data.py` contrôle les nombres d'images, de masques et de lignes de CSV, la taille de chaque image et de chaque masque, les valeurs des masques (uniquement 0 et 1), les proportions des trois ensembles et l'absence d'intersection entre eux. Sur les données livrées (1994 images, 1994 masques, 1994 lignes), il affiche « TOUT EST OK ». Il constitue la porte de validation n°1 contrôlée par l'Étudiant 2.

4.8 Limites

- **Un seul lac** (lac Dal) : le modèle n'est pas validé sur la mer ni sur d'autres rivières, qui restent des perspectives. Un test externe sans masques (images de la rivière Saïgon) servira de démonstration qualitative.
- **Annotations imparfaites** : polygones grossiers, bords adoucis, huit images non annotées exclues, quatre étiquettes de classification erronées.
- **Zones de vol non documentées** : le découpage par blocs de numéros est une approximation du découpage par zone ou par séquence.

5. Conclusion de la phase et transmission

La phase 1 livre un jeu de données contrôlé, documenté et reproductible. Les paramètres suivants sont figés pour tout le groupe :

Paramètre	Valeur
Taille des images et masques	512×512
Graine aléatoire	42
Découpage	70 / 15 / 15 par blocs de 50 images, enregistré dans train.csv, val.csv, test.csv
Seuil de binarisation des masques	pixel > 127, valeurs finales {0, 1}
Effectifs	1396 / 298 / 300 (1994 images)
Images exclues	8 (img96, img340, img762, img772, img947, img1633, img1634, img1635)
Partage des données	archive donnees_v1.zip (lien dans le README) ; data/ n'est pas poussé sur GitHub

Pour la phase suivante, retenons que le plastique est rare dans l'image (environ 5,5 % des pixels) et que plus d'une image sur quatre n'en contient pas : la métrique et la perte devront y être adaptées, et les seuils de la méthode de référence devront être choisis sur l'entraînement et la validation uniquement, le test n'étant utilisé qu'une seule fois.

Références

- Cheng, Y., Zhu, J., Jiang, M., Fu, J., Pang, C., Wang, P., Sankaran, K., Onabola, O., Liu, Y., Liu, D., Bengio, Y. (2021). FloW: A Dataset and Benchmark for Floating Waste Detection in Inland Waters. *IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*.
- He, K., Zhang, X., Ren, S., Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.
- Kikaki, K., Kakogeorgiou, I., Mikeli, P., Raitsos, D. E., Karantzas, K. (2022). MARIDA: A benchmark for Marine Debris detection from Sentinel-2 remote sensing data. *PLOS ONE*, 17(1), e0262247.
- Lebreton, L. C. M., van der Zwet, J., Damsteeg, J.-W., Slat, B., Andrady, A., Reisser, J. (2017). River plastic emissions to the world's oceans. *Nature Communications*, 8, 15611.
- Milletari, F., Navab, N., Ahmadi, S.-A. (2016). V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation. *International Conference on 3D Vision (3DV)*.
- National Institute of Technology Srinagar (2025). Dal Lake Floating Plastic Waste Detection Dataset (FloPWD 2025), Version 2. *Mendeley Data*. DOI : 10.17632/znxjncgjk.2.
- Ronneberger, O., Fischer, P., Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*.
- Sukno, M., Palunko, I. (2024). Floating Plastic Detection Dataset underlying the publication: Hand-Crafted Features for Floating Plastic Detection. *4TU.ResearchData*. DOI : 10.4121/82306610-84ab-4aed-a759-5ec92567b7d5.v1.
- Deep learning-based detection of floating litter using a novel open dataset (2023). *Frontiers in Water*. DOI : 10.3389/frwa.2023.1298465.
- AquaPlasticWaste 2026 : Multi-Task UAV Dataset for Floating Plastic Waste Detection in the Kashmir Region. *IEEE DataPort* (accès sur abonnement).